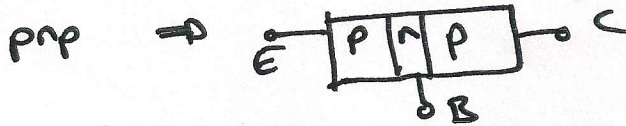
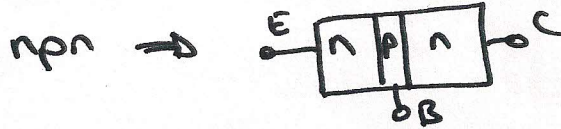


3. BJT - EKLEM TRANSİSTÖRLERİ (Bipolar Junction Transistors)

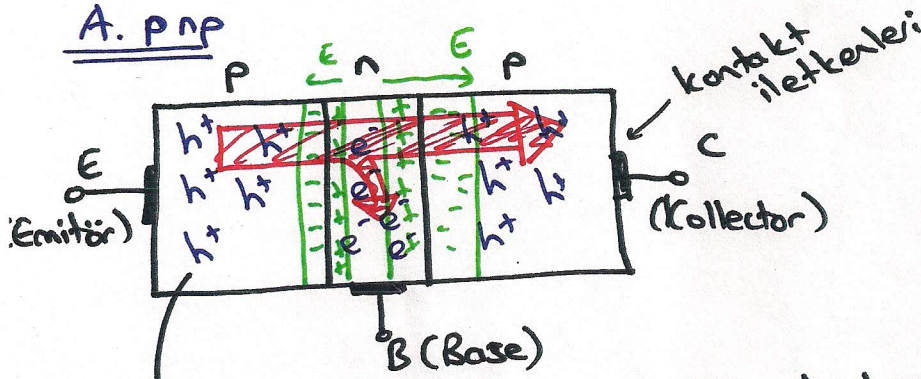
①

İlk transistor 1947 yılında, Walter H. Brattain ve John Bardeen isimli araştırmacılar tarafından Bell telefon laboratuvarlarında geliştirilmiştir. İki tip BJT mevcuttur:

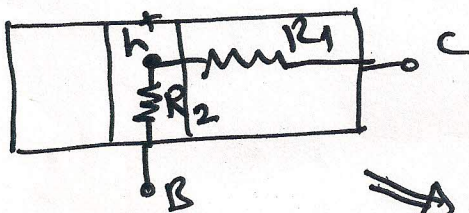


3.1 Transistörlerin çalışması:

A. pnp



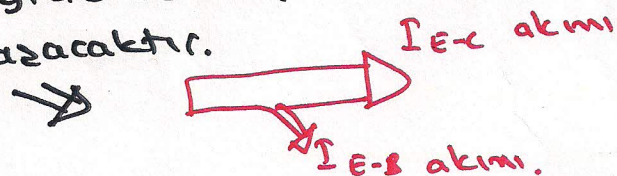
Burada fazlalık taşıyıcı olarak bulunan hole'ler difüzyon prensipleri gereği n tarafına geçiş yaparlar. daha sonra n tarafına geçiş yapan bu hole'ler B-C fonksiyonunda oluşan geniş $\vec{E}$ alan etkisi ile diğer p tarafına (C) geçerler. n bölgesinin kalınlığı p'ye göre çok daha az olduğu için n bölgesindeki fazlalık taşıyıcıların (e^-) sayısı çok daha azdır. iletkenlik taşıyıcı sayısına bağlı olduğu için n bölgesinin iletkenliği de daha az olur $\Rightarrow R$ yüksek olur. Kısaca, n bölgesine gelen fazlalık taşıyıcıların (hole'lerin) tercih edecekleri iki alternatif yol:



$$R_2 \gg R_1$$

(akım her zaman direnci düşük olan yolu tercih eder.)

$\Rightarrow$ Bu nedenle hollerin büyük kısmı C'ye giderken çok az bir kısmı B'ye ulaşacaktır.



Burada E ucu, akımı oluşturan (yayan) uc, kollektör ucu da akımı toplayan uc olarak adlandırılabilir. Toplam akım:

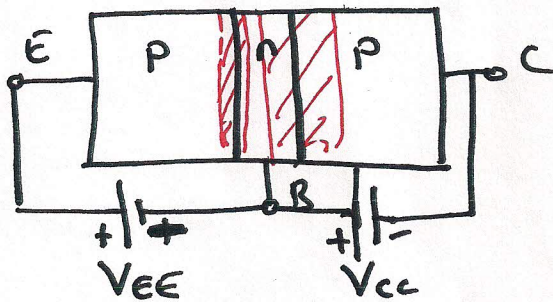
$$I_E = I_C + I_B \text{ şeklinde olacaktır.}$$

Burada I_E : E'deki hole'lerin oluşturduğu toplam akım

I_C : E'den C'ye geçen hole'lerin oluşturduğu ~~toplam~~ akım

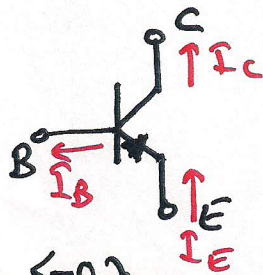
I_B : E'den B'ye geçen hole'lerin oluşturduğu akım.

- pnp tipi bir transistörde E-B fonksiyonu, E tarafı anot, B tarafı katot olan bir diyod gibi düşünülebilir. Nasıl bir diyodten akım geçirmek için $V_D \geq 0.7$ olması gerekiyorsa, transistörden E-B akımını akıtmak (kısacası transistör akımını başlatmak) için $V_{EB} \geq 0.7$ olmalıdır. Başka bir ifade ile transistörün E-B fonksiyonu ilerî yönde kutuplanmalıdır. (Forward Bias). Bunun yanı sıra, E'den B'ye gelen hole'lerin C'ye geçişini kolaylaştırmak için B-C arasındaki E alanın yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle B-C arası ters kutuplanmalıdır (Reverse Bias). ÖZETLE:



akım akabilmesi için:
 $V_{EE} \geq 0.7$ olmalı.
 $V_B \gg V_C$ olmalı.

pnp transistör:



$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \alpha \cdot I_E \quad (\alpha = 0.90 \sim 0.998 \dots)$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$\alpha = \beta / (\beta + 1)$$

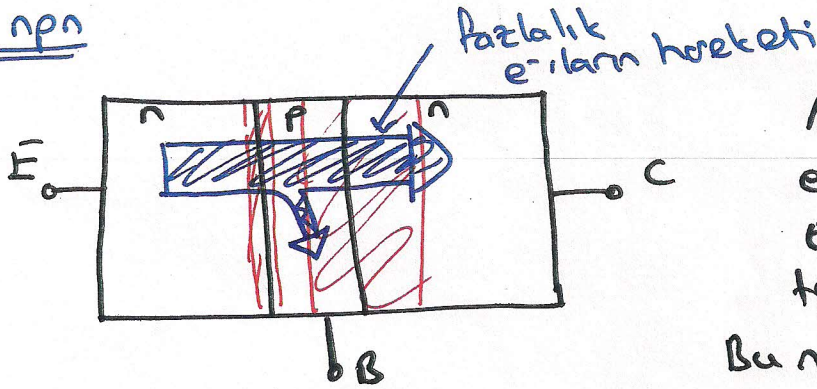
$$V_{BE} \leq 0.7$$

$$V_{CE} < 0$$

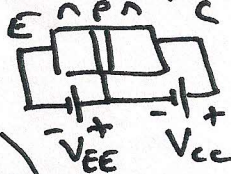
α, β parametreleri, hem DC hem AC için ayrı, ayrı değerlendirilir.

B. npn

3



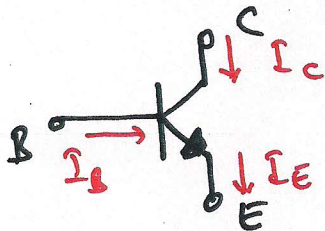
Aynı mantık bu kez e^- ların geçerlidir. Yine, E-B arası ileri, B-C arası ters yönde kutuplanmalıdır. Bu nedenle:



I akması için
 $\Rightarrow V_{BE} \geq 0.7$ olmalı,
 $V_C \gg V_B$ olmalı.

(Aynı bağlantılar geçerlidir.)

npn transistör:



$$I_E = I_C + I_B$$
$$I_C = \alpha \cdot I_E$$
$$I_C = \beta \cdot I_B$$

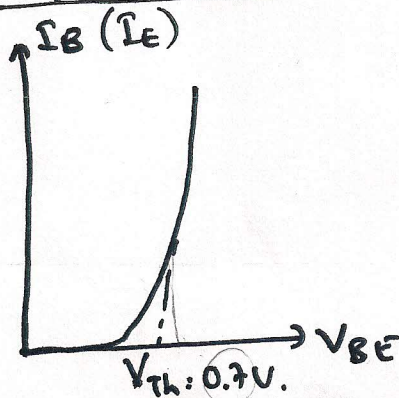
$$V_{BE} \geq 0.7$$

$$V_{CE} > 0 //$$

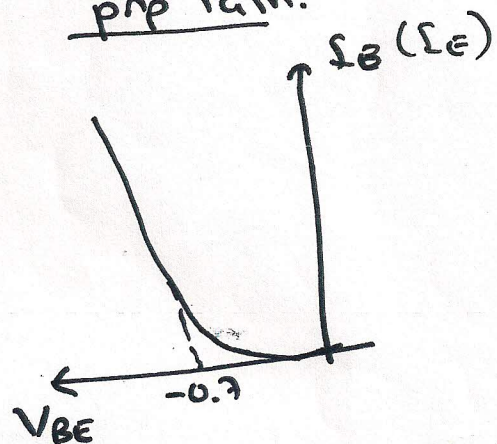
3.2 Transistörün çalışma bölgeleri ve karakteristik ~~biçimleri~~ eğrileri:

Transistörün giriş karakteristik eğrisi, transistörün V_{BE} voltajı ile $I_B(I_E)$ akımı arasındaki eğridir. Transistörün B-E fonksiyonu bir diyod gibi görülebilir. Bu nedenle;

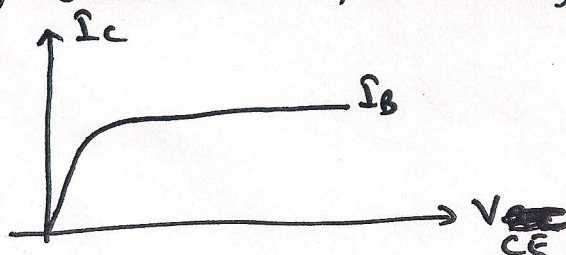
npn için:



pnp için:

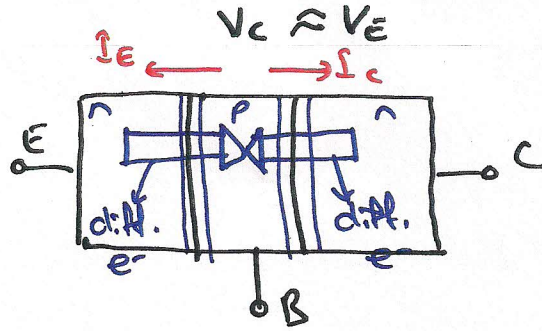


Transistörün çıkış karakteristiği ise çıkış voltajı (V_{CE}) ile çıkış akımı (I_C) arasındaki değişimi simgeler. Spesifik bir V_{BE} değeri için:



Belirli bir I_B değeri için:

$V_{CE} = 0$ veya düşük voltajlarda iken:



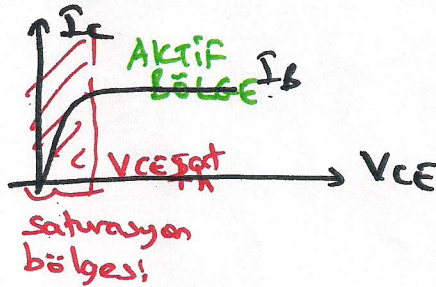
$$I_C \approx I_E \approx 0.$$

$V_C^{(V_{CE})}$ arttıkça B-C arasındaki depleksiyon bölgesi genişlemeye ve E'den B'ye gelen fazlalık taşıyıcının bir kısmı E etkisiyle C'ye gitmeye başlar.

Belli bir noktada sonra (Belli bir V_{CE} değerinden sonra)

E'den C'ye geçecek taşıyıcıların sayısı sabittir ve V_{CE} artsa da C'ye geçen taşıyıcı sayısı sabit kalır. ~~I_C artmaz~~

I_C 'nin 0'dan başlayıp belirli bir I_C 'ye kadar sabit kalacağı bu değere kadar olan bölgeye SATURASYON BÖLGESİ DENİR.



Satürasyonda çoğunlukla $V_C \approx V_E$ alınabilir. Bununla

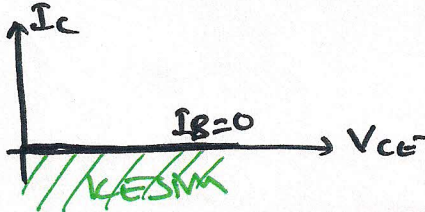
$V_{CEsat} \approx 0V$ şeklindedir.

Fakat gerçekte $V_{CEsat} \approx 0.3V, 0.5V \dots$ gibi bir değer alır.

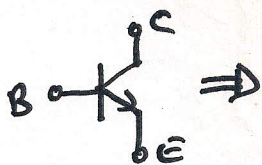
V_{CE} artışı ile I_C 'nin artık değişmediği bölgeye ise

AKTİF BÖLGE denir. Transistörün yükseleme görevinde kullanıldığı bölge AKTİF BÖLGEDIR.

Transistöre $V_{BE} \leq 0.7$ verilirse (yani B-E arası iletiler kutuplanmaz ise) I_E, I_B ve I_C akmaz. Bu bölgeye de KESİM BÖLGESİ denir.



KESİM



açık devre
Transistör $\Rightarrow$ OFF

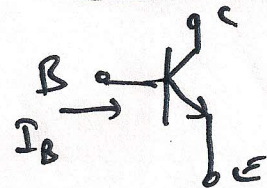
SATURASYON



kısa devre
Transistör $\Rightarrow$ ON

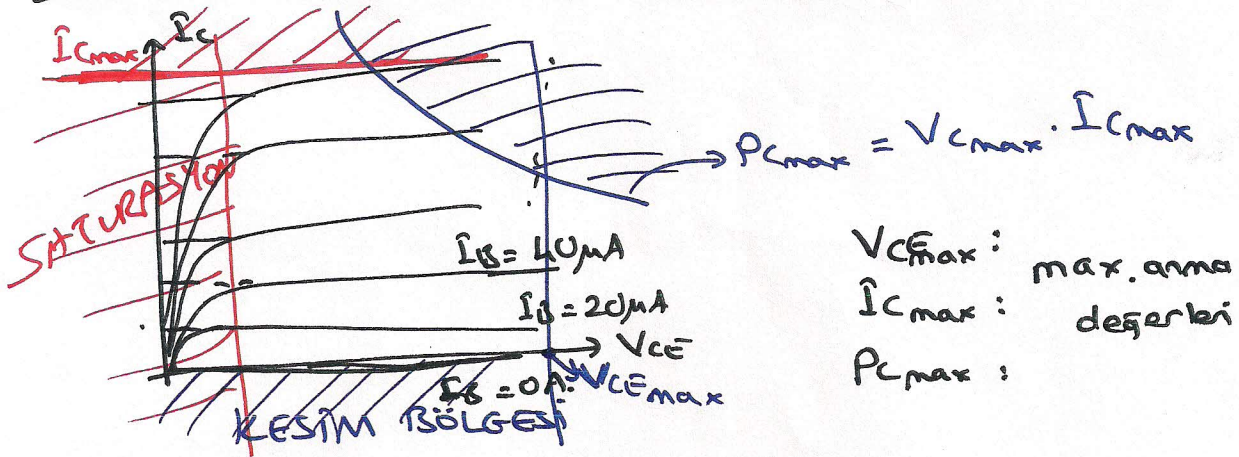
($V_{CE} = 0$)
Set ($V_{CEsat} \approx 0.3V$)

AKTİF BÖLGE



$I_B \Rightarrow I_C \Rightarrow V_{CE}$

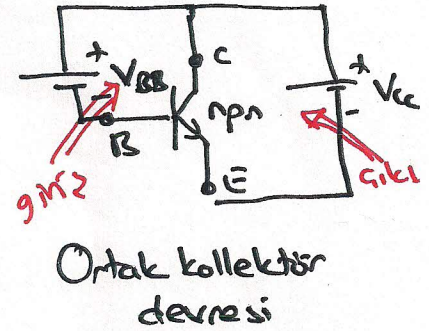
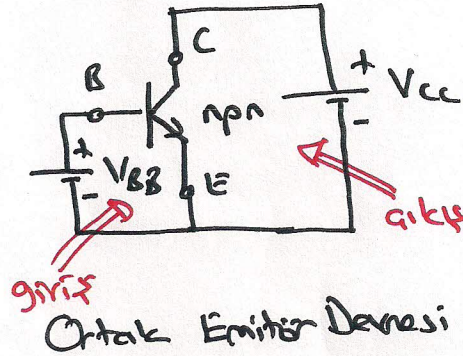
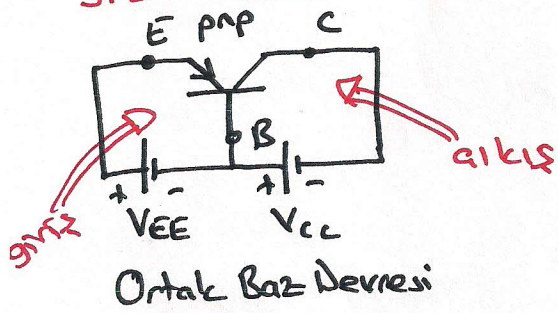
Farklı I_B değerleri, $I_C = \beta \cdot I_B$ 'den dolayı farklı I_C değerleri-
nin oluşmasına neden olur. Dolayısıyla stabil durumda (Aktif bölgede)
Elden C'ye akanak taşıyıcı sayısı I_B 'ye bağlı olarak değişim gösterir.



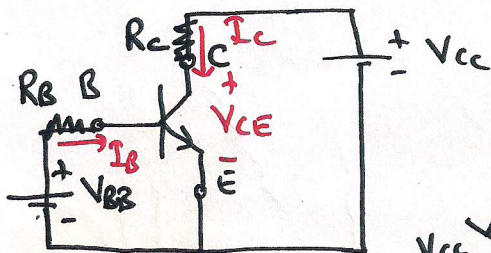
Not:

Devre çözümlerinde I_B bulunduğundan sonra $I_C = \beta \cdot I_B$ ile I_C hesaplanır. Bu noktada, devre çözümüne devam etmeden önce saturasyon kontrolü yapılır. Yani; $I_C \geq I_{Csat}$ olup olmadığı kontrol edilir. Eğer $I_C > I_{Csat}$ ise I_C , $I_C = \beta \cdot I_B$ ile hesaplanan I_C değil, $I_C = I_{Csat}$ olarak kullanılır. Çünkü devreden akabilerek maksimum akım I_{Csat} 'a eşit olur (I_{Csat} 'tan büyük akım geçemez).

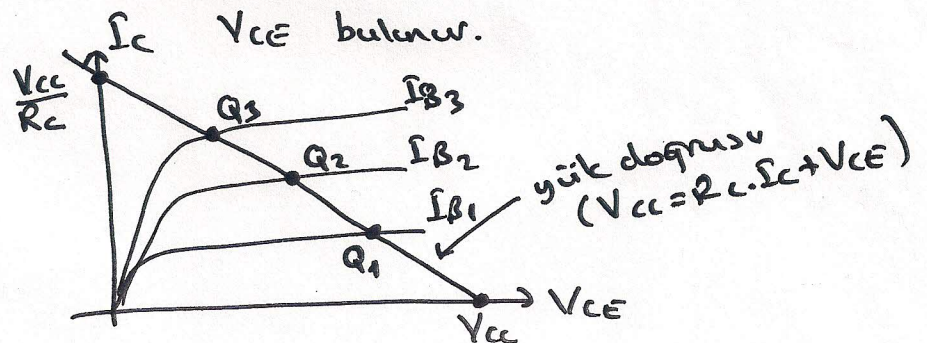
3.3 Transistör bağlantı şekilleri ve devreleri:



3.4 Yük Doğrusu Analizi:



$\Rightarrow$ önce I_B hesaplanır. $I_C = \beta \cdot I_B$ ile I_C bulunur. $V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_C$ denkleminde $V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_C$ ile V_{CE} bulunur.

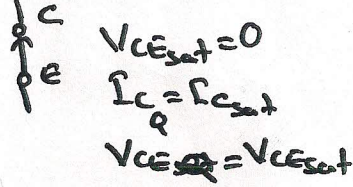
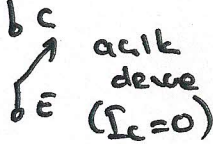


Transistör çıkış özegrisi ile yük doğrusunun kesiştiği nokta, QALISMA NOKTASI (Q-point (quiescent point)) olarak geçer. Farklı I_B değerleri, farklı çalışma noktalarının oluşmasına (farklı V_{CEQ} ve I_{CQ} değerleri) neden olur.

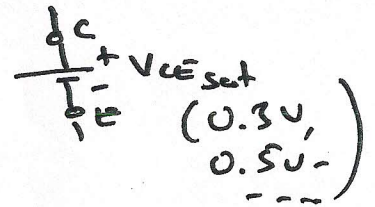
KESİMDE

SATURASYONDA.

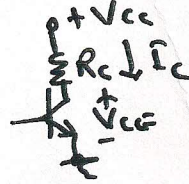
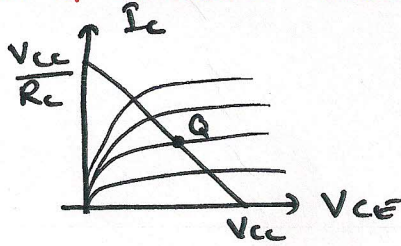
Not:



ve ya:



3.5 Q çalışma noktasının önemi ve kararlılık:



Q çalışma noktasını belirleyen değerler:

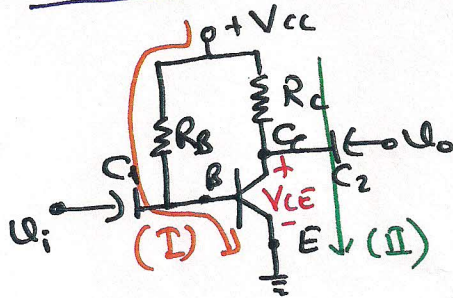
V_{CC} , I_B , R_C (burada çıkış ıfın).

Kararlılık $\Rightarrow$ T arttıkça β artar, T azaldıkça β azalır. Tasarlanan bir devrenin T etkisi ile değişmemesi istenir. (Doğrusıyla V_{CEQ} ve I_{CQ} değerlerinin β 'den çok fazla etkilenmemesi istenir.).

3.6 Transistör'ün kutuplanması

Kutuplama: Transistörün istenen güçsel işlevi yapabilmesi için transistöre gereken DC akım ve gerilim değerlerini sağlama işlemi.

1. SABİT KUTUPLAMALI DEVRE:

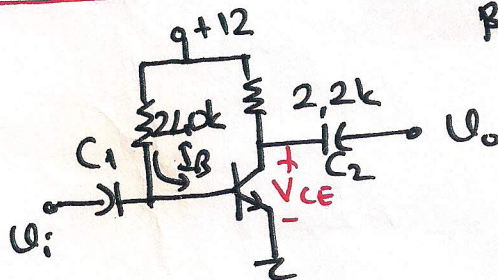


$$(I): V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE} \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$(II): I_C = \beta \cdot I_B \text{ bulunur.}$$

$$(III): V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE} \text{ 'den } V_{CE} \text{ bulunur.}$$

Örnek-1:



$$\beta = 50 \quad V_{BE} = 0.7 \text{ ise } V_{CEQ} = ? \quad I_{CQ} = ?$$

$$(I) 12 = 240k \cdot I_B + 0.7 \Rightarrow I_B = 47,08 \mu A$$

$$(II) I_C = \beta \cdot I_B = 50 \cdot 47,08 \mu A$$

$$I_{CQ} = 2,35 mA$$

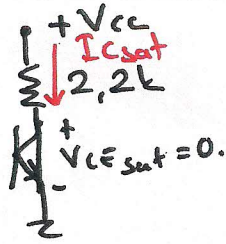
$$(III) 12 = I_C \cdot 2,2k + V_{CEQ}$$

$$V_{CEQ} = 12 - 2,35m \cdot 2,2k \Rightarrow V_{CEQ} = 6,83 V$$

Örnek-2:

(7)

Önceki örnekte $\beta = 500$ olursa $I_{CQ} = ?$ $V_{CEQ} = ?$ ($V_{CEsat} = 0V$.)



$$12 = 2,2k \cdot I_{csat}$$

$$I_{csat} = \frac{12}{2,2k} = 5,45mA$$

$$I_C = 500 \cdot 47,08\mu A = 23,5mA$$

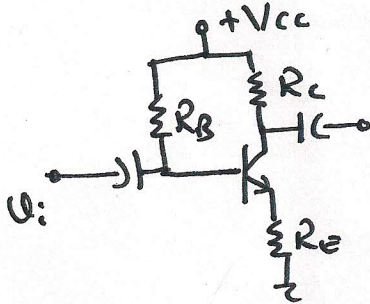
$I_C > I_{csat}$ old. için SATURASYON VAR ⚠

Bu durumda:

$$\boxed{I_{CQ} = 5,45mA.}$$
$$\boxed{V_{CEQ} = V_{CEsat} = 0V.}$$

2. EMİTÖR KARARLILAŞTIRILMIŞ KUTUPLAMA DEVRESİ :

β değeri $\Rightarrow I_C = \beta \cdot I_B = \beta \cdot \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right)$ 'da dolayı β değeri ile I_C de çok değişir. Bu etkiyi azaltmak için E ve R_E eklenebilir

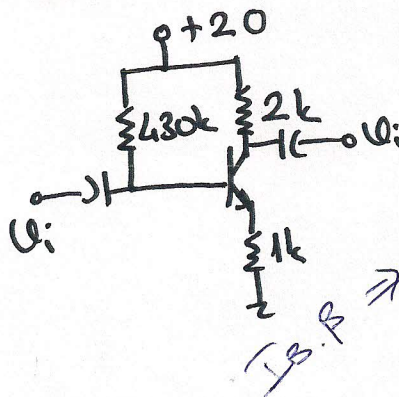


$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta \cdot \frac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$\Rightarrow \beta$ yeterince büyük olursa I_C, β 'dan etkilenmez.

Örnek-3:



$$\beta = 50, V_{BE} = 0,7V, V_{CEsat} = 0V.$$

$$I_B = \frac{20 - 0,7}{430k + 51 \cdot 1k} = 40,1\mu A$$

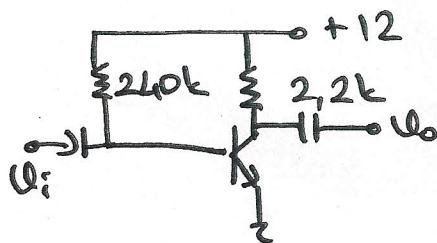
$$\boxed{I_{CQ} = 2,01mA} \quad (I_{csat} = \frac{20 - 0}{3k} = 6,66mA. \text{ Sat. yok.})$$

$$V_{CE} = 20 - 2,01mA \times 3k$$

$$\boxed{V_{CEQ} = 15,98V}$$

$$\left[\begin{array}{l} V_{CE} = 15,98V \\ V_E = 2,01m \cdot 1k = 2,01V. \\ V_C = 17,99V \end{array} \right]$$

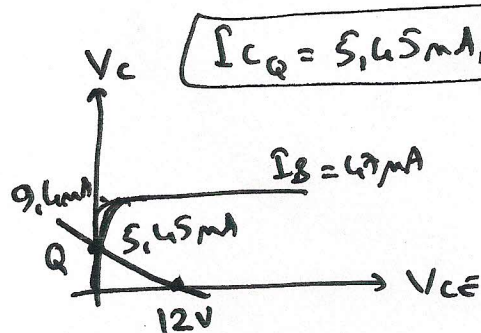
Örnek-4:



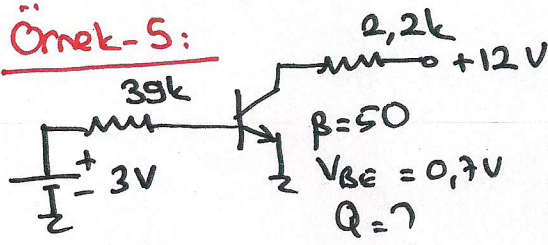
$$\beta = 200 \quad Q = ? \quad (\text{grafikte gösteriniz.})$$

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{240k} = 47 \mu A \Rightarrow I_C = 9.4 \text{ mA}$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{12 - 0}{2.2k} = 5.45 \text{ mA} \quad \text{old. km SAT. VAR}$$



Örnek-5:



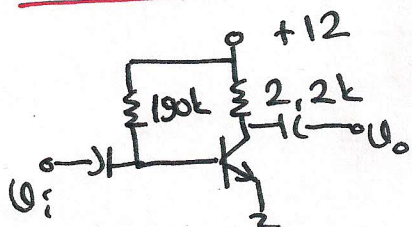
$$I_B = \frac{3 - 0.7}{39k} = 58.9 \mu A \quad I_C = 50 \cdot I_B$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{12}{2.2k} = 5.45 \text{ mA} \quad (\text{SAT. 40k})$$

$$V_{CE_Q} = 12 - 2.2k \cdot I_{C_Q} = 5.514 \text{ V}$$

ÖDEV

Örnek-6:



$$\beta = 50 \quad Q = ?$$

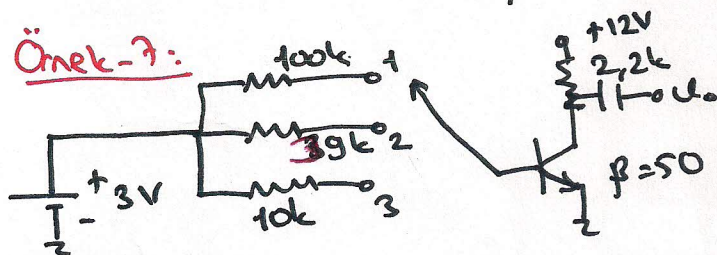
$$I_B = \frac{12 - 0.7}{190k} = 58.9 \mu A$$

$$I_C = 2.948 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5.514 \text{ V}$$

(Not: Örnek 5 ile aynı soru.)

Örnek-7:



$$Q_1, Q_2, Q_3 = ?$$

grafik göstermi.

$$I_{C_{sat}} = \frac{12}{2.2k} = 5.45 \text{ mA} \quad (\text{Her 3 aşamada korunan için aynı.})$$

$$① I_{B_1} = \frac{3 - 0.7}{100k} = 23 \mu A$$

$$I_{C_1} = 1.15 \text{ mA}$$

$$V_{CE_1} = 9.47 \text{ V}$$

(SAT. 40k)

$$② I_{B_2} = \frac{3 - 0.7}{39k} = 58.9 \mu A$$

$$I_{C_2} = 2.945 \text{ mA}$$

$$V_{CE_2} = 5.514 \text{ V}$$

(SAT. 40k)

$$③ I_{B_3} = \frac{3 - 0.7}{10k} = 230 \mu A$$

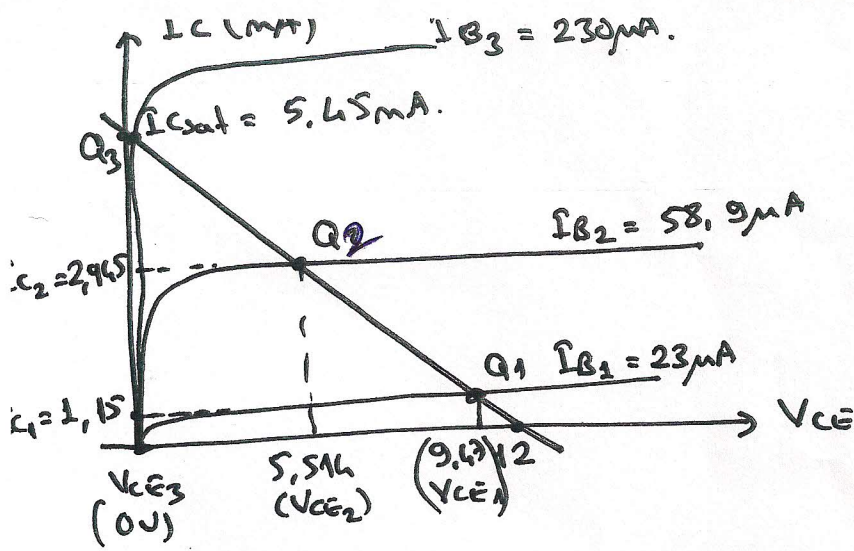
$$I_{C_3} = 11.5 \text{ mA}$$

SAT. VAR Δ

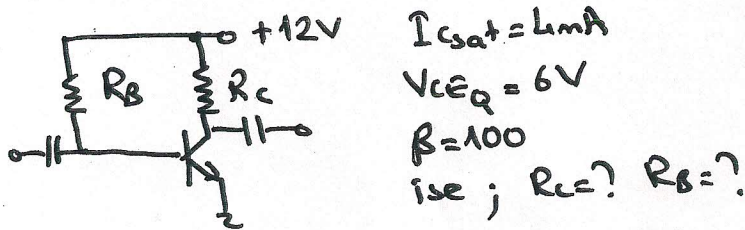
$$I_{C_3} = 5.45 \text{ mA}$$

$$V_{CE_3} = 0 \text{ V}$$





Örnek-8:

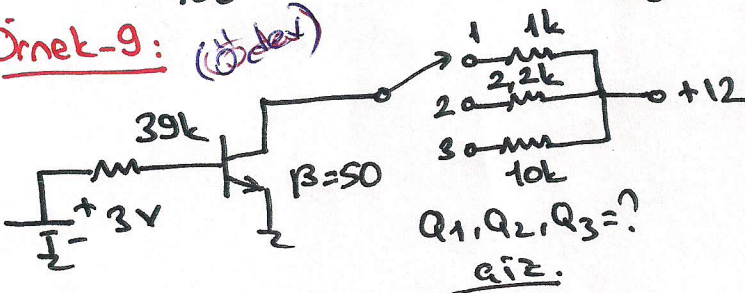


$$I_{Csat} = \frac{12}{R_C} \Rightarrow R_C = 3k\Omega$$

$$12 = I_C \cdot 3k + 6V \quad (V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}) \rightarrow I_C = 2mA$$

$$I_B = \frac{2m}{100} = 20\mu A \rightarrow \frac{12 - 0.7}{R_B} = 20\mu A \rightarrow R_B = 565k\Omega$$

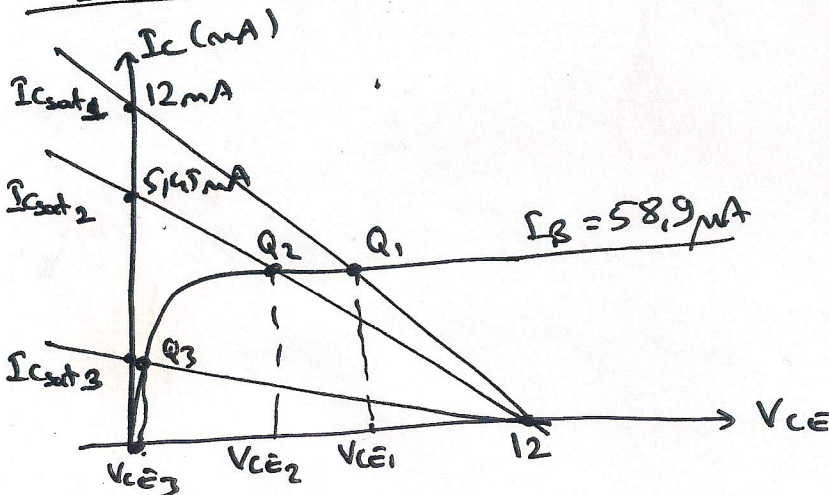
Örnek-9:

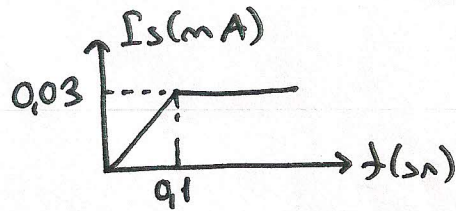
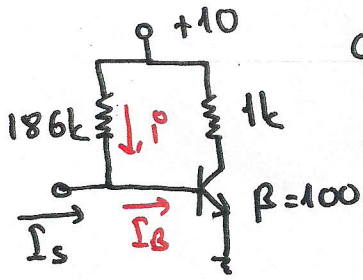


Her 3 noktadan:

$$I_B = 58.9\mu A \rightarrow I_{CQ} = 2.95mA$$

- ① $I_{Csat1} = \frac{12}{1k} = 12mA$. SAT. 40k. $I_{CQ1} = 2.95mA, V_{CE1} = 9.05V$
- ② $I_{Csat2} = \frac{12}{2.2k} = 5.45mA$. SAT. 40k. $I_{CQ2} = 2.95mA, V_{CE2} = 5.514V$
- ③ $I_{Csat3} = 1.2mA$. SAT. VAR. $I_{CQ3} = 2.95mA, V_{CE3} = 0V$

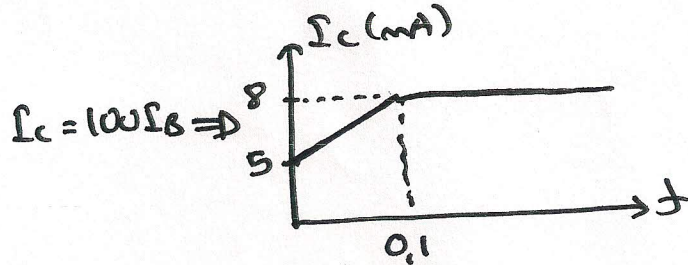
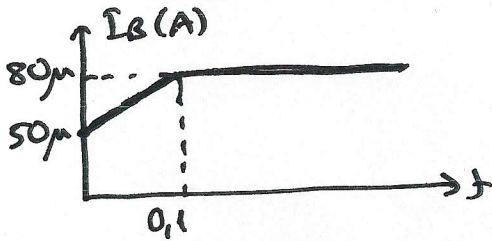


Örnek-10:

I_B , V_{CE} ve I_C 'yi t 'ye göre çiziniz.

$$[I_{Csat} = 10 \text{ mA}]$$

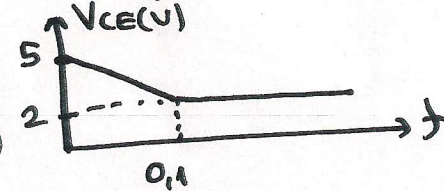
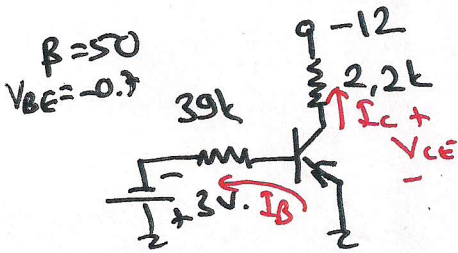
$$I = \frac{10 - 0.7}{186k} = 50 \mu\text{A}. \rightarrow I_B = I_S + i = I_S + 50 \mu\text{A}.$$



$$I_C = 100 I_B \Rightarrow$$

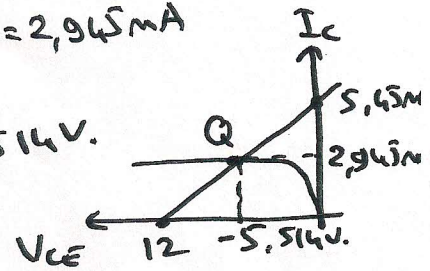
$$V_{CE} = 10 - I_C \cdot 1k$$

$$\begin{aligned} t=0 \text{ da } I_C &= 5 \text{ mA} \rightarrow V_{CE} = 5 \text{ V} \\ t=0.1 \text{ de } I_C &= 8 \text{ mA} \rightarrow V_{CE} = 2 \text{ V} \end{aligned}$$

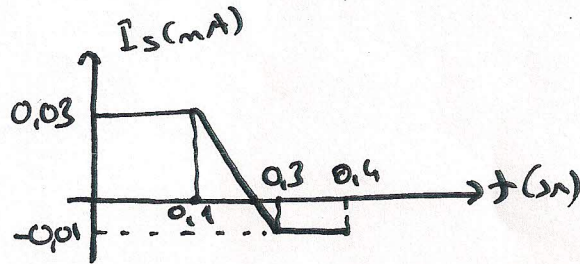
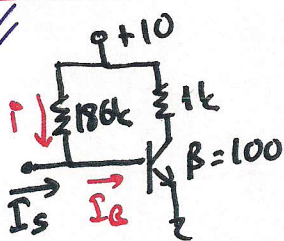
Örnek-11:

$$I_B = \frac{3 - 0.7}{39k} = 58.9 \mu\text{A} \Rightarrow I_C = 2.945 \text{ mA}$$

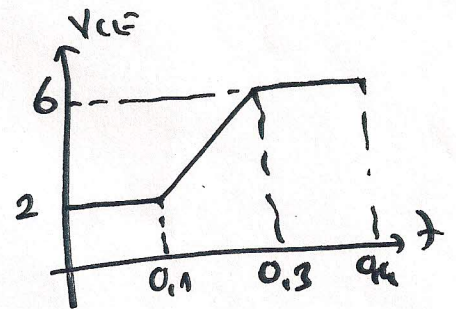
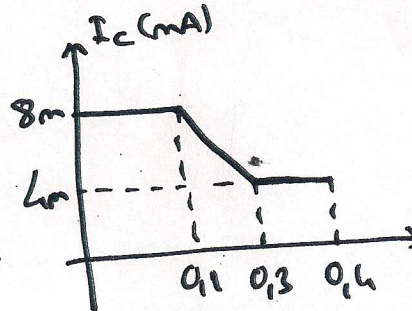
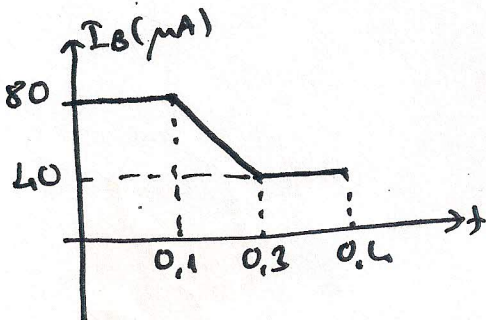
$$V_{CE} = -12 + 2.2k I_C = -5.514 \text{ V}.$$

Örnek-12:

ÖDEV

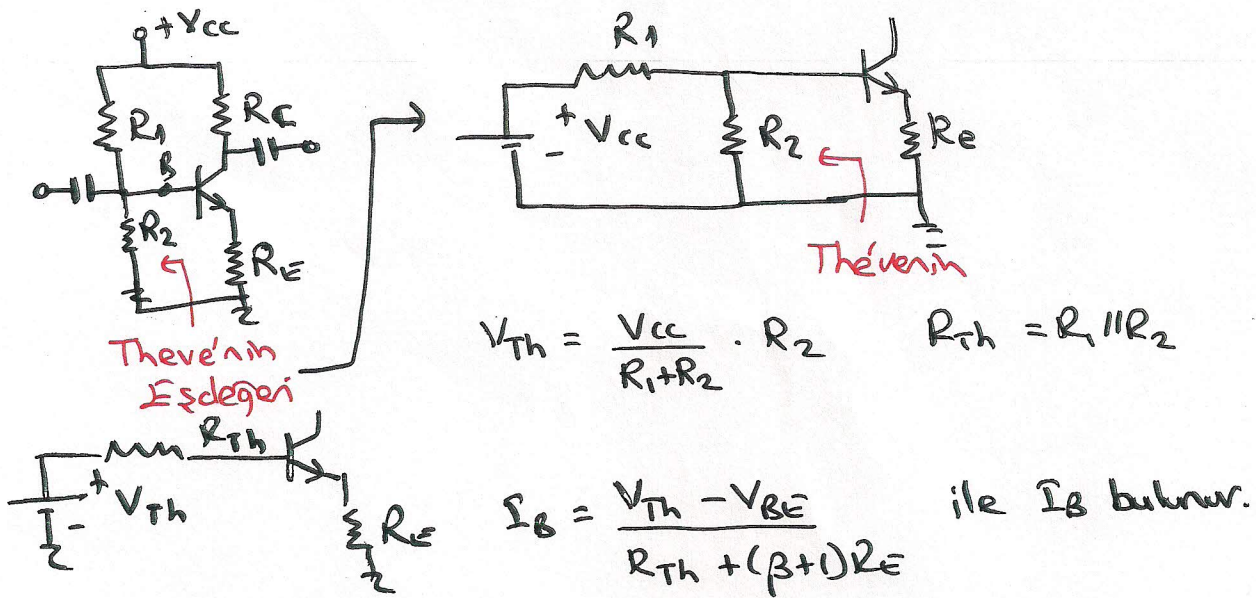


$$I_{Csat} = 10 \text{ mA}.$$

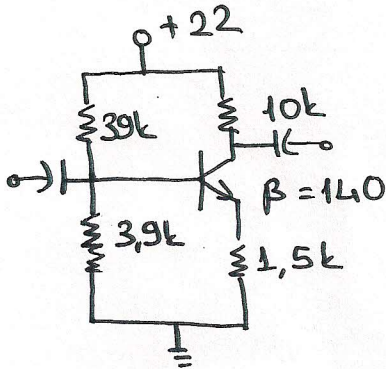


$$V_{CE} = 10 - 1k \cdot I_C$$

3. GERİLİM BÖLÜCÜLÜ KUTUPLAMA



Örnek-13:



$$V_{Th} = \frac{22}{39k + 3.9k} \cdot 3.9k \approx 2V.$$

$$R_{Th} = 39k || 3.9k \approx 3.55k.$$

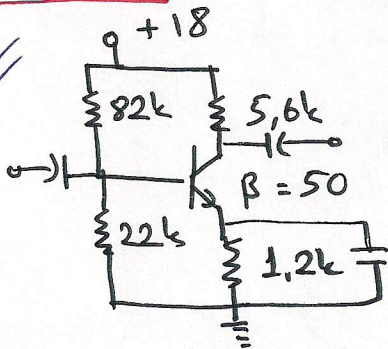
$$I_B = \frac{2 - 0.7}{3.55 + 141 \cdot 1.5k} = 6.05 \mu A.$$

$$I_C = 0.85 mA. \quad (I_{C_{sat}} = \frac{22}{11.5k} = 1.91 mA)$$

$$V_{CE} = 12.22V$$

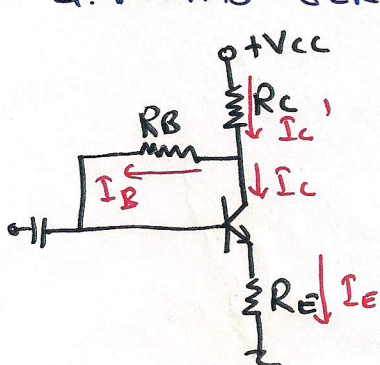
Örnek-14:

ÖDEV



$$\left. \begin{array}{l} V_{Th} = 3.81V \\ R_{Th} = 17.35k \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_B = 39.6 \mu A \rightarrow I_C = 1.98 mA \\ (I_{C_{sat}} = 2.64 mA) \\ V_{CE} = 4.54V. \end{array}$$

4. VOLTAJ GERİ BESLEMELİ KUTUPLAMA



$$V_{cc} = R_C \cdot I_C' + R_B \cdot I_B + R_E \cdot I_E + V_{BE}$$

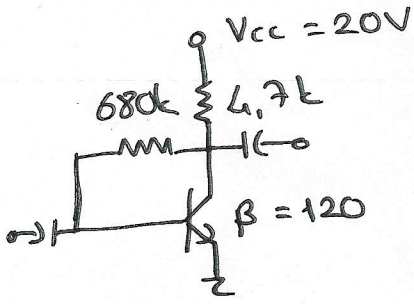
$$I_E = (\beta + 1) I_B = I_C + I_B = \beta \cdot I_B + I_B = (\beta + 1) I_B$$

$$I_C' = I_C + I_B = \beta I_B + I_B = (\beta + 1) I_B$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{cc} - 0.7}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)} \quad \checkmark$$

$$V_{CE} = V_{cc} - I_C' \cdot R_C - I_E R_E = \underline{V_{cc} - (\beta + 1) I_B \cdot (R_C + R_E)}$$

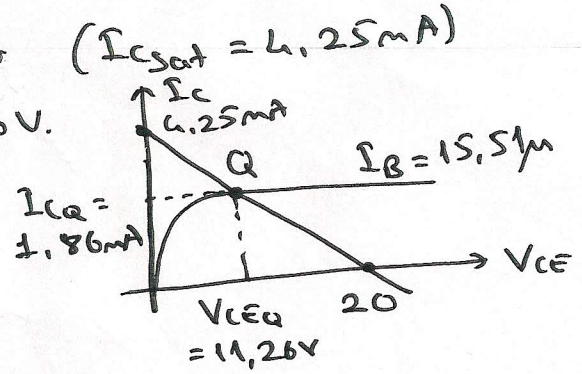
Örnek-15:



$$I_B = 15,51 \mu A$$

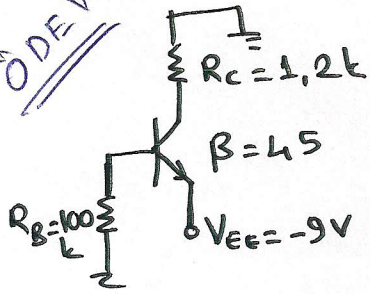
$$I_C = 1,86 mA \quad (I_{C_{sat}} = 4,25 mA)$$

$$V_{CE} = 11,26 V$$



Örnek-16:

ÖDEV



$$100k \cdot I_B + 0,7 - 9 = 0$$

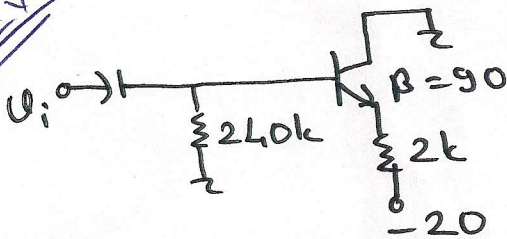
$$I_B = 83 \mu A \rightarrow I_C = 3,735 mA$$

$$(I_{C_{sat}} = \frac{0 - (-9)}{1,2k} = 7,5 mA. \text{ SAT. YOK.})$$

$$V_{CE} = 9 - 3,735 \cdot 1,2k \rightarrow V_{CE} = 4,52 V$$

Örnek-17:

ÖDEV



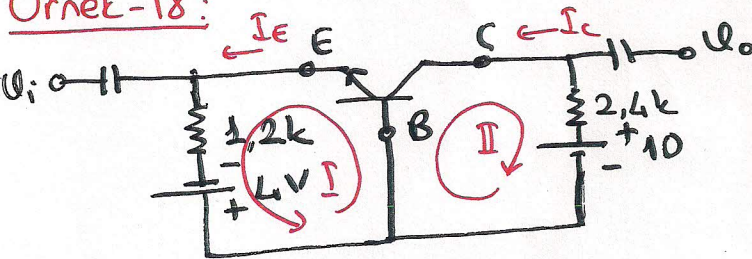
$$I_B = 45,73 \mu A$$

$$I_C = 4,12 mA \quad (I_{C_{sat}} = 10 mA)$$

$$V_{CE} = 11,68 V$$

Örnek-18:

ÖDEV



(I):

$$-4 + 0,7 + 1,2k I_E = 0$$

$$I_E = 2,75 mA$$

$$I_C \approx I_E = 2,75 mA$$

$$(I_{C_{sat}} = \frac{14}{3,6k} = 3,84 mA)$$

(II):

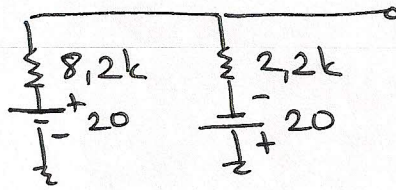
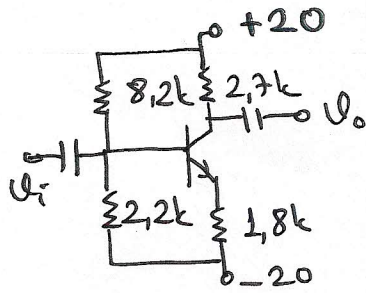
$$+10 + V_{BC} - I_C \cdot 2,4k = 0$$

$$V_{BC} = -3,4 V$$

$$V_{CB} = 3,4 V$$

Örnek-19:

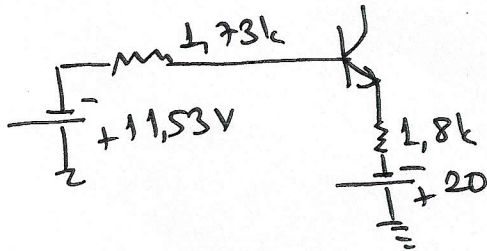
$$R_{Th} = 8.2k\Omega // 2.2k\Omega = 1.73k\Omega \quad (13)$$



$$V_{Th} = -11.53V$$

$$R_{Th} = 1.73k$$

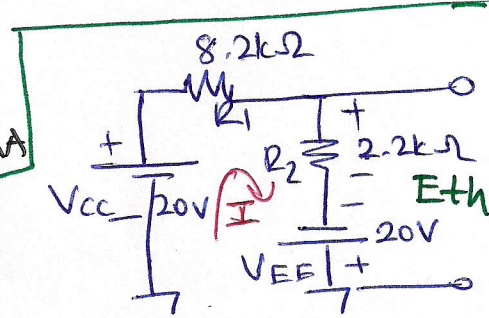
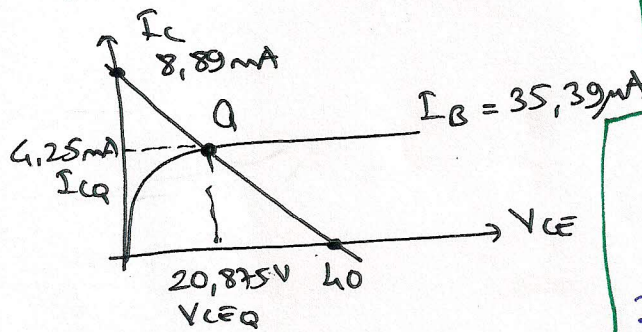
V_{Th}, R_{Th}



$$I_B = 35.39\mu A$$

$$I_C = 4.25mA \quad (I_{Csat} = \frac{20 - (-20)}{2.7k + 1.8k} = 8.89mA)$$

$$V_{CE} = 20.875V$$



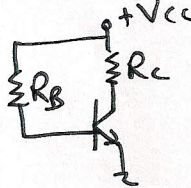
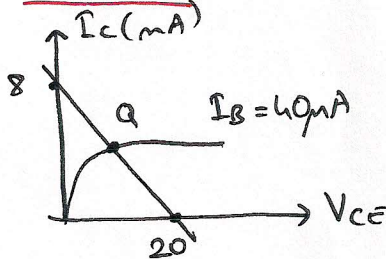
$$I = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_1 + R_2} = \frac{20 + 20}{8.2k + 2.2k}$$

$$I = 3.85mA$$

$$E_{Th} = I \cdot R_2 - V_{EE}$$

$$E_{Th} = (3.85mA) \cdot (2.2k) - 20V = -11.53V$$

Örnek-20:



$$R_B, R_C, V_{CC} = ?$$

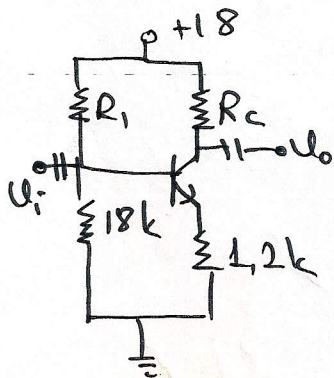
$$\text{Grafiğten} \rightarrow V_{CC} = 20V$$

$$I_{Csat} = \frac{20}{R_C} = 8mA \quad (\text{Grafiğten})$$

$$R_C = 2.5k\Omega$$

$$I_B = 40\mu A = \frac{20 - 0.7}{R_B} \Rightarrow R_B = 428.5k\Omega$$

Örnek-21:



$$I_{CQ} = 2mA \text{ ve } V_{CEQ} = 10V \text{ de } R_1, R_C = ?$$

$$(\text{Not: } I_B \approx 0 \text{ alınabilir.})$$

$$18 = R_C \cdot 2mA + 10 + 1.2k \cdot 2mA$$

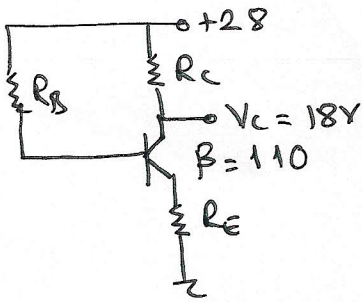
$$\Rightarrow R_C = 2.8k\Omega$$

$$V_B = 0.7 + V_E = 0.7 + 2mA \cdot 1.2k = 3.1V$$

$$V_B = \frac{18}{R_1 + 18k} \cdot 18k = 3.1 \Rightarrow R_1 = 86.52k\Omega$$

Örnek-22: ÖDEV

(14)



$$I_{CQ} = \frac{1}{2} I_{Csat} \quad \text{ve} \quad I_{Csat} = 8 \text{mA ise}$$

$$R_B, R_C, R_E = ?$$

$$I_{CQ} = 4 \text{mA} = \frac{28 - 18}{R_C} \Rightarrow R_C = 2,5 \text{ k}\Omega$$

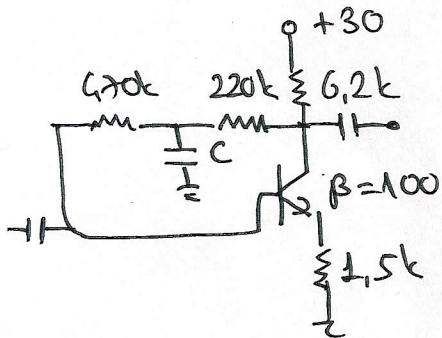
$$I_{Csat} = 8 \text{mA} = \frac{28}{R_C + R_E} \Rightarrow R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} V_B &= 0,7 + 1 \text{k} \cdot 4 \text{mA} = 4,7 \text{V} \\ I_B &= 4 \text{mA} / 110 \end{aligned} \right\} R_B = \frac{28 - 4,7}{I_B} = 639,8 \text{ k}\Omega$$

ve ya;

$$28 = R_B \cdot I_B + 0,7 + R_E \cdot (\beta + 1) I_B \text{ 'dan da bulunabilir.}$$

Örnek-23:



DC'de C'ler açık devre olur.

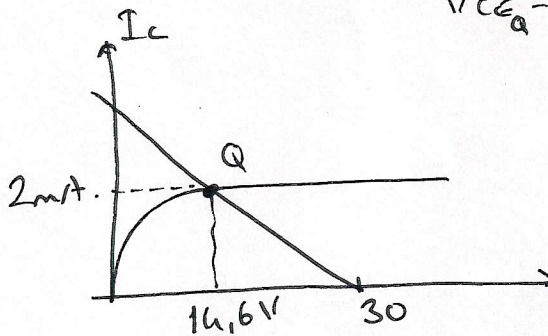
$$\Rightarrow 30 = 6,2 \text{k} \cdot (\beta + 1) I_B + 690 \text{k} \cdot I_B + 0,7 + 1,5 \text{k} (\beta + 1) I_B$$

$$\Rightarrow I_B = 20 \mu\text{A} \quad I_C = 2 \text{mA}$$

$$I_{C'} = 2,02 \text{ mA}$$

$$I_{C'sat} = \frac{30}{7,7 \text{k}} \text{ (yat 40k.)} = 3,89 \text{ mA}$$

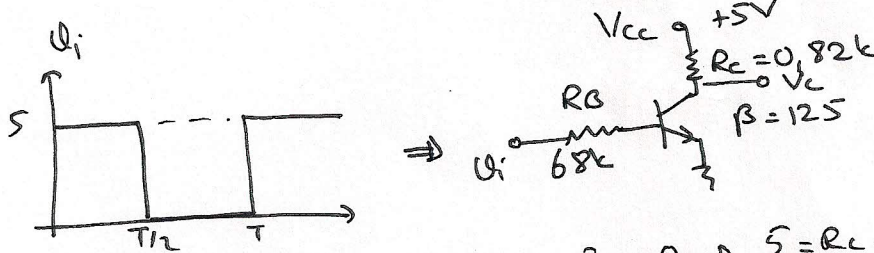
$$V_{CEQ} = 30 - 2,02 \text{mA} \cdot (7,7 \text{k}) = 14,6 \text{V}$$



3.7 Anahtarlama Devreleri:

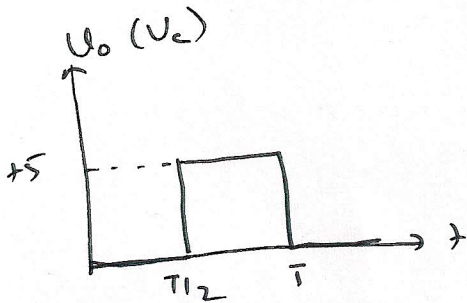
① giriş $\rightarrow$ HIGH (5V) $\rightarrow$ Transistör SATURASYONDA $\rightarrow V_{CE}$ (çıkış) = 0V. $\Rightarrow$ LOW
GALİZİR

② giriş $\rightarrow$ LOW (0V) $\rightarrow$ Transistör KESİMDE $\rightarrow V_{CE}$ (çıkış) = +VCC (+5V, +10V) $\Rightarrow$ HIGH.
GALİZİR



Giriş 0V iken $\Rightarrow I_B = 0 \Rightarrow I_C = 0 \Rightarrow 5 = R_C \cdot I_C + V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = V_C = 5V$

Giriş 5V iken $\Rightarrow I_B = \frac{5-0,7}{68k} = 48,8\mu A \Rightarrow I_C = 6,1mA$
 $I_{Csat} = \frac{5}{0,82k} = 6,097mA$
 $I_C > I_{Csat}$ old. için SAT. VAR.



$$V_{CE} = V_C = V_{CEsat} = 0V.$$

TRANSİSTÖR KESİMDE $\Rightarrow$ TRANSİSTÖR OFF $\rightarrow$

TRANSİSTÖR SATURASYONDA $\Rightarrow$ TRANSİSTÖR ON $\rightarrow$



TASARIM İÇİN NOTLAR.

R_C ve R_B belirlenirken saturation koşulları dikkate alınmalıdır.
 $I_C > I_{Csat}$ olmalıdır. Doğrusuyla $I_B > I_{Bsat}$ ($I_B > \frac{I_{Csat}}{\beta}$) koşulları sağlanmalıdır.

$$I_{Csat} = \frac{+V_{CC}}{R_{Csat}}$$

$$R_{Csat} = \frac{+V_{CC}}{I_{Csat}}$$

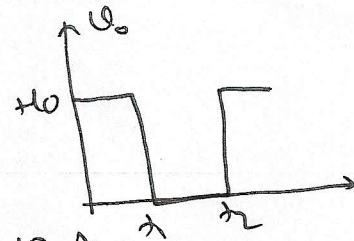
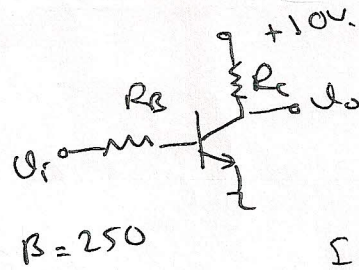
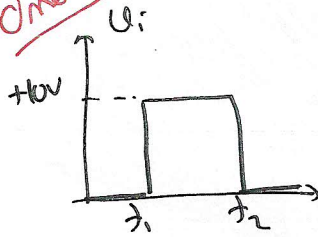
$$\textcircled{1} R_C \leq R_{Csat} \text{ koşulu sağlanmalı.}$$

- $I_{Bsat} = \frac{I_{Csat}}{\beta}$ ile I_{Bsat} bulunur

- $I_{Bsat} = \frac{U_i - 0,7}{R_{Bsat}}$ ($U_i = +5$ ise) $\Rightarrow R_{Bsat} = \frac{4,3}{I_{Bsat}}$

$$R_B \leq R_{Bsat} \text{ koşulu sağlanmalı.}$$

Örnek:



16

R_B ve $R_C = ?$

$$I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_{Csat}}$$

$$\Rightarrow R_{Csat} = \frac{V_{CC}}{I_{Csat}} = \frac{10}{10mA} = 1k\Omega$$

$$R_C \leq 1k\Omega \text{ olmalı.}$$

$$I_{Bsat} = \frac{I_{Csat}}{\beta} = 40\mu A$$

$$I_{Bsat} = \frac{10 - 0,7}{R_{Bsat}}$$

$$\Rightarrow R_{Bsat} = 232,5k\Omega$$

$$R_B \leq 232,5k\Omega \text{ olmalı.}$$

(Not = piyasada bulunabilen
dizine değerler seçilebilir.
Örneğin $R_C = 1k$, $R_B = 220k\Omega$
kullanılabilir.)